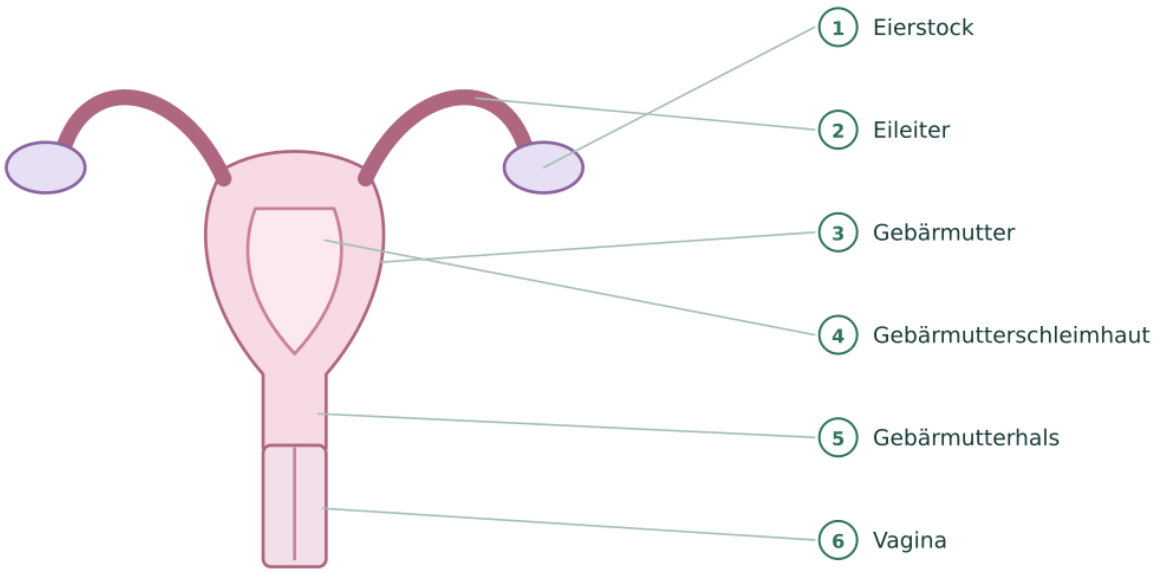
Ein Mensch entsteht

Pubertät, Fortpflanzung, Entwicklung und Schutz

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde zur öffentlichen Themenübersicht erstellt. Es ist noch nicht mit den konkreten Lernzielen der Schule abgeglichen.

Fortpflanzungsorgane: vereinfachte Ansicht



Die Eileiter nehmen die freigesetzte Eizelle auf; Schema, nicht massstäblich.

Deine acht Lernziele

1. **Pubertät und Hormone**
2. **Fortpflanzungsorgane**
3. **Keimzellen und Erbinformation**
4. **Menstruationszyklus**
5. **Befruchtung und Einnistung**
6. **Entwicklung und Versorgung**
7. **Geburt und erste Anpassungen**
8. **Verhütung und Infektionsschutz**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen.

Verstehen und anwenden

Ein Mensch entsteht

LERNTEIL

1. Pubertät und Hormone

Ich kann körperliche Veränderungen in der Pubertät und die Rolle von Hormonen erklären.

In der **Pubertät** reifen Körper und Fortpflanzungsorgane. **Hormone** sind chemische Botenstoffe, die Veränderungen steuern. Körperwachstum, Körperbehaarung, Hautveränderungen und die Reifung der Keimzellen können zu unterschiedlichen Zeiten einsetzen.

Veränderungen verlaufen individuell. Östrogene, Progesteron und Testosteron wirken in unterschiedlichen Mengen bei allen Menschen. Gefühle und soziale Beziehungen verändern sich ebenfalls; kein einzelnes Merkmal bestimmt den persönlichen Reifegrad.

Beispiel: Stimmveränderung, Brustentwicklung, Beginn von Menstruationen oder Samenergüssen sind mögliche Veränderungen. Sie beginnen nicht bei allen im gleichen Alter.

Achtung: Ein festes Alter oder dieselbe Reihenfolge für alle Menschen anzunehmen ist falsch.

2. Fortpflanzungsorgane

Ich kann wichtige Fortpflanzungsorgane beschriften und ihre Aufgaben nennen.

Eierstöcke: Eizellreifung und Hormonbildung. **Eileiter:** Transport, meist Ort der Befruchtung. **Gebärmutter:** Entwicklung des Embryos und Fetus. **Vagina:** Verbindung nach aussen. **Hoden:** Bildung von Spermien und Hormonen. **Samenleiter:** Spermientransport.

Spermien reifen im Nebenhoden weiter. Prostata und weitere Drüsen geben Flüssigkeit zum Sperma. Die Vulva bezeichnet die äusseren Geschlechtsorgane; die Vagina liegt im Körper. Die Harnröhre und die Vagina sind verschiedene Öffnungen.

Beispiel: Die Eizelle gelangt vom Eierstock in den Eileiter. Ein Embryo entwickelt sich nach der Einnistung in der Gebärmutter, nicht im Eierstock.

Achtung: Vulva und Vagina sind nicht dasselbe. Befruchtung und Einnistung finden nicht am selben Ort statt.

3. Keimzellen und Erbinformation

Ich kann Ei- und Samenzelle vergleichen und die Chromosomenzahlen bei der Befruchtung erklären.

Eizellen und Spermien sind Keimzellen. Sie besitzen beim Menschen normalerweise je **23 Chromosomen**. Bei der Befruchtung werden ihre Erbinformationen vereint; die Zygote hat normalerweise **46 Chromosomen**. Ein Teil der Erbinformation stammt von jedem Elternteil.

Die Eizelle ist gross und enthält viel Zellplasma. Ein Spermium ist klein und besitzt einen beweglichen Schwanz. Körperzellen besitzen normalerweise 46 Chromosomen; reife rote Blutkörperchen haben keinen Zellkern.

Beispiel: 23 Chromosomen der Eizelle + 23 des Spermiums → 46 Chromosomen der ersten gemeinsamen Zelle. Spätere Zellteilungen verteilen Kopien dieser Information auf die Tochterzellen.

Achtung: Keimzellen haben normalerweise nicht je 46 Chromosomen. Die Chromosomenzahl verdoppelt sich nicht bei jeder normalen Zellteilung.

Verstehen und anwenden

Ein Mensch entsteht

LERNTEIL

4. Menstruationszyklus

Ich kann die Grundphasen des Zyklus erklären und vereinfachte Zeitangaben einordnen.

Ein Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der **Menstruation**. Die Gebärmutterschleimhaut wird teilweise abgestossen. Danach reift eine Eizelle, die Schleimhaut baut sich wieder auf. Beim **Eisprung** wird die Eizelle freigesetzt. Ohne Schwangerschaft beginnt später eine neue Blutung.

Hormone steuern die Vorgänge in Eierstock und Gebärmutter. Ein 28-Tage-Zyklus ist ein Modell, kein für alle gültiger Kalender. Besonders in der Pubertät sind unregelmässige Zyklen häufig. Der genaue Eisprung lässt sich nicht allein aus einem Kalendertag sicher bestimmen.

Beispiel: In einer Modellzeichnung steht der Eisprung etwa in der Mitte. Eine echte Person kann davon deutlich abweichen. Die Blutung ist nicht der Eisprung.

Achtung: Der Eisprung findet nicht bei allen Menschen am 14. Tag statt. Die Menstruationsblutung besteht nicht einfach aus einer sichtbaren Eizelle.

5. Befruchtung und Einnistung

Ich kann den Weg von der Befruchtung bis zur Einnistung darstellen.

Die **Befruchtung** findet meist im Eileiter statt: Ei- und Samenzelle verschmelzen, ihre Erbinformation wird vereint. Die **Zygote** teilt sich auf dem Weg zur Gebärmutter. Einige Tage später kann sich der frühe Embryo in die Gebärmutterschleimhaut **einnisten**.

Befruchtung und Einnistung sind verschiedene Vorgänge. Spermien können vor dem Eisprung einige Tage im Körper überleben. Es kann deshalb auch durch Geschlechtsverkehr vor dem Eisprung zu einer Befruchtung kommen.

Beispiel: Eierstock → Eileiter mit Befruchtung → Zellteilungen während des Transports → Gebärmutter mit Einnistung.

Achtung: Ein Embryo entsteht nicht erst durch die Einnistung. Die Befruchtung findet normalerweise nicht in der Gebärmutter statt.

6. Entwicklung und Versorgung

Ich kann die Aufgaben von Plazenta, Nabelschnur und Fruchtwasser erklären.

Der frühe Mensch heisst zunächst **Embryo**, später **Fetus**. Die **Plazenta** ermöglicht Stoffaustausch zwischen den getrennten Blutkreisläufen. Die **Nabelschnur** verbindet Fetus und Plazenta. **Fruchtwasser** und Fruchtblase schützen unter anderem vor Stössen.

Sauerstoff und Nährstoffe gelangen über die Plazenta zum Kind; CO_2 und Abfallstoffe werden abgegeben. Die Plazenta ist keine vollständige Schutzmauer: Auch schädliche Stoffe können passieren. Die Versorgung geschieht nicht über die eigene Lungenatmung des Fetus.

Beispiel: Die Nabelvene führt sauerstoff- und nährstoffreiches Blut von der Plazenta zum Fetus. Die Lunge übernimmt die Luftatmung erst nach der Geburt.

Achtung: Das Blut von schwangerer Person und Fetus vermischt sich bei normalem Stoffaustausch nicht direkt. Die Nabelschnur führt nicht zum Magen.

Verstehen und anwenden

Ein Mensch entsteht

LERNTEIL

7. Geburt und erste Anpassungen

Ich kann die Grundphasen einer vaginalen Geburt und die Umstellung auf Luftatmung beschreiben.

Bei einer vaginalen Geburt wird der Muttermund in der **Eröffnungsphase** durch Wehen geöffnet. In der **Austreibungsphase** wird das Kind geboren. In der **Nachgeburtsphase** lösen sich Plazenta und weitere Hüllen. Nach der Geburt beginnt die eigene Luftatmung.

Geburten können unterschiedlich verlaufen. Eine weitere Geburtsform ist der Kaiserschnitt. Nach dem Übergang zur eigenen Atmung ist die Versorgung über die Plazenta nicht mehr nötig; der Kreislauf stellt sich um.

Beispiel: Reihenfolge im Grundmodell: Muttermund öffnet sich → Kind wird geboren → Plazenta wird ausgestossen. Der erste Atemzug entfaltet die Lunge.

Achtung: Die Nachgeburt ist kein zweites Kind. Vor der Geburt atmet der Fetus keine Luft aus der Gebärmutter.

8. Verhütung und Infektionsschutz

Ich kann Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen unterscheiden.

Verhütung soll eine ungewollte Schwangerschaft verhindern. Methoden wirken unterschiedlich, etwa als Barriere oder hormonell. **Kondome senken zusätzlich das Risiko vieler sexuell übertragbarer Infektionen (STI)**. Die Pille schützt nicht vor STI.

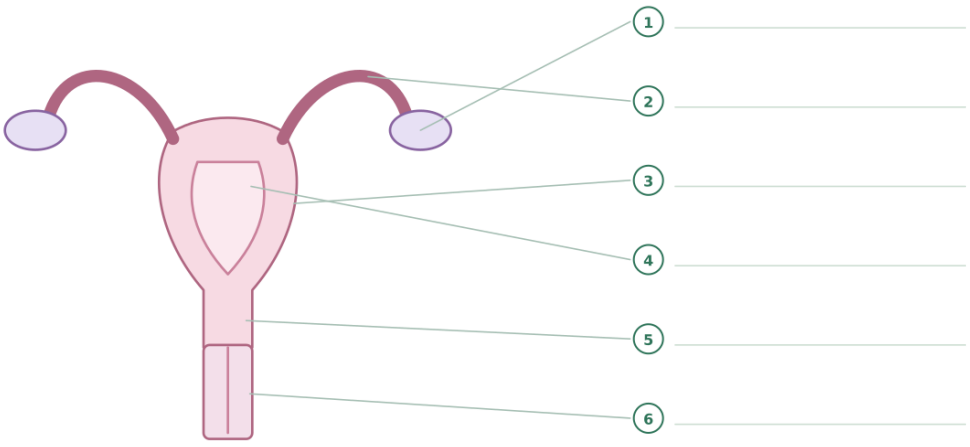
Keine Methode ist in jeder Anwendung fehlerfrei. Sachwissen, korrekte Anwendung und freiwillige, informierte Entscheidungen sind wichtig. Kalendertage allein sind besonders bei unregelmässigen Zyklen keine verlässliche Grundlage, um fruchtbare Tage sicher auszuschliessen.

Beispiel: Kondom: Barriere gegen Spermien und geringeres Risiko vieler STI. Pille: hormonelle Schwangerschaftsverhütung, kein STI-Schutz.

Achtung: Schutz vor Schwangerschaft und Schutz vor Infektionen sind nicht automatisch dasselbe. Die Pille ersetzt keinen STI-Schutz.

Zum Beschriften und Vergleichen:

Fortpflanzungsorgane: vereinfachte Ansicht - zum Ergänzen



Die Eileiter nehmen die freigesetzte Eizelle auf; Schema, nicht massstäblich.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Ein Mensch entsteht

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann körperliche Veränderungen in der Pubertät und die Rolle von Hormonen erklären.

→ In der **Pubertät** reifen Körper und Fortpflanzungsorgane. **Hormone** sind chemische Botenstoffe, die Veränderungen steuern. Körperwachstum, Körperbehaarung, Hautveränderungen und die Reifung der Keimzellen können zu unterschiedlichen Zeiten einsetzen.

2. Ich kann wichtige Fortpflanzungsorgane beschriften und ihre Aufgaben nennen.

→ **Eierstöcke:** Eizellreifung und Hormonbildung. **Eileiter:** Transport, meist Ort der Befruchtung. **Gebärmutter:** Entwicklung des Embryos und Fetus. **Vagina:** Verbindung nach aussen. **Hoden:** Bildung von Spermien und Hormonen. **Samenleiter:** Spermientransport.

3. Ich kann Ei- und Samenzelle vergleichen und die Chromosomenzahlen bei der Befruchtung erklären.

→ **Eizellen und Spermien** sind Keimzellen. Sie besitzen beim Menschen normalerweise je **23 Chromosomen**. Bei der Befruchtung werden ihre Erbinformationen vereint; die Zygote hat normalerweise **46 Chromosomen**. Ein Teil der Erbinformation stammt von jedem Elternteil.

4. Ich kann die Grundphasen des Zyklus erklären und vereinfachte Zeitangaben einordnen.

→ Ein Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der **Menstruation**. Die Gebärmutterschleimhaut wird teilweise abgestossen. Danach reift eine Eizelle, die Schleimhaut baut sich wieder auf. Beim **Eisprung** wird die Eizelle freigesetzt. Ohne Schwangerschaft beginnt später eine neue Blutung.

5. Ich kann den Weg von der Befruchtung bis zur Einnistung darstellen.

→ Die **Befruchtung** findet meist im Eileiter statt: Ei- und Samenzelle verschmelzen, ihre Erbinformation wird vereint. Die **Zygote** teilt sich auf dem Weg zur Gebärmutter. Einige Tage später kann sich der frühe Embryo in die Gebärmutterschleimhaut **einnisten**.

6. Ich kann die Aufgaben von Plazenta, Nabelschnur und Fruchtwasser erklären.

→ Der frühe Mensch heisst zunächst **Embryo**, später **Fetus**. Die **Plazenta** ermöglicht Stoffaustausch zwischen den getrennten Blutkreisläufen. Die **Nabelschnur** verbindet Fetus und Plazenta. **Fruchtwasser** und Fruchtblase schützen unter anderem vor Stössen.

7. Ich kann die Grundphasen einer vaginalen Geburt und die Umstellung auf Luftatmung beschreiben.

→ Bei einer vaginalen Geburt wird der Muttermund in der **Eröffnungsphase** durch Wehen geöffnet. In der **Austreibungsphase** wird das Kind geboren. In der **Nachgeburtsphase** lösen sich Plazenta und weitere Hüllen. Nach der Geburt beginnt die eigene Luftatmung.

8. Ich kann Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen unterscheiden.

→ **Verhütung** soll eine ungewollte Schwangerschaft verhindern. Methoden wirken unterschiedlich, etwa als Barriere oder hormonell. **Kondome senken zusätzlich das Risiko vieler sexuell übertragbarer Infektionen (STI)**. Die Pille schützt nicht vor STI.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Pubertät und Hormone

Nenne drei mögliche Veränderungen und erkläre, warum Vergleiche des Entwicklungsstands unzuverlässig sind.

2. Fortpflanzungsorgane

Beschrifte die vereinfachte Organskizze. Erkläre Eierstock, Eileiter und Gebärmutter.

Deine Skizze:

3. Keimzellen und Erbinformation

Vergleiche Ei- und Samenzelle nach Grösse, Beweglichkeit und Chromosomenzahl.

4. Menstruationszyklus

Warum ist eine starre 28-Tage-Zeichnung keine sichere Vorhersage des Eisprungs?

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Befruchtung und Einnistung

Zeichne einen Wegpfeil von der Eizellreifung bis zur Einnistung und benenne die Orte.

Deine Skizze:

6. Entwicklung und Versorgung

Erkläre den Weg von Sauerstoff zur Körperzelle des Fetus.

7. Geburt und erste Anpassungen

Erkläre die Aufgabe der Lunge vor und nach der Geburt in einem Vergleich.

8. Verhütung und Infektionsschutz

Eine Aussage lautet: «Wer die Pille nimmt, ist auch vor STI geschützt.» Korrigiere sie.

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Pubertät und Hormone

___ / 4 P

Erkläre die Funktion von Hormonen in der Pubertät. Nenne zwei mögliche körperliche Veränderungen und eine Aussage zum zeitlichen Verlauf.

2. Fortpflanzungsorgane

___ / 4 P

Zeichne Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter und Vagina als vereinfachte Skizze. Beschrifte die vier Organarten.

Deine Zeichnung:

3. Keimzellen und Erbinformation

___ / 4 P

Vergleiche Ei- und Samenzelle mit je einem Merkmal. Gib die normale Chromosomenzahl einer Keimzelle und der Zygote an.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Menstruationszyklus

___ / 4 P

Beschreibe Menstruation, Schleimhautaufbau und Eisprung. Erkläre eine Grenze des 28-Tage-Modells.

5. Befruchtung und Einnistung

___ / 4 P

Beschreibe die Befruchtung und die drei folgenden Schritte bis zur Einnistung in der richtigen Reihenfolge.

6. Entwicklung und Versorgung

___ / 4 P

Nenne die Aufgaben von Plazenta, Nabelschnur und Fruchtwasser. Beschreibe den Sauerstoffaustausch zwischen den Blutkreisläufen.

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Geburt und erste Anpassungen

___ / 4 P

Nenne die drei Grundphasen einer vaginalen Geburt in Reihenfolge und eine wesentliche Anpassung des Neugeborenen.

8. Verhütung und Infektionsschutz

___ / 4 P

Vergleiche Kondom und Pille nach Wirkprinzip und Schutz vor STI.

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Pubertät und Hormone

Zum Beispiel Wachstum, Behaarung, Stimmveränderung. Beginn und Tempo sind individuell.

2. Fortpflanzungsorgane

Eierstock: Eizellreifung; Eileiter: Transport und meist Befruchtung; Gebärmutter: Entwicklung nach der Einnistung.

3. Keimzellen und Erbinformation

Eizelle: gross und nicht selbst schwimmend. Spermium: klein und aktiv beweglich. Beide normalerweise 23 Chromosomen.

4. Menstruationszyklus

Zykluslängen und Eisprungzeitpunkte variieren; die Zeichnung ist nur ein vereinfachtes Modell.

5. Befruchtung und Einnistung

Eizellreifung im Eierstock; Freisetzung, Befruchtung im Eileiter, Transport und Zellteilungen; Einnistung in der Gebärmutter.

6. Entwicklung und Versorgung

Lunge und Blut der schwangeren Person → Austausch in der Plazenta → fetales Blut und Nabelschnur → Zellen des Fetus.

7. Geburt und erste Anpassungen

Vorher gelangt Sauerstoff über Plazenta und Nabelschnur ins Blut. Nachher übernimmt die Lunge den Gasaustausch mit der Luft.

8. Verhütung und Infektionsschutz

Die Pille dient der Schwangerschaftsverhütung, schützt aber nicht vor STI. Kondome können das Risiko vieler STI zusätzlich senken.

Die beschriftete Skizze auf Seite 1 hilft beim Vergleich der Organ- beziehungsweise Modellteile. Eigene Zeichnungen müssen die gefragten Zusammenhänge zeigen und passend beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Pubertät und Hormone (4 P)

Hormone wirken als chemische Botenstoffe · Eine passende körperliche Veränderung · Eine weitere passende körperliche Veränderung · Beginn und Tempo sind individuell. **Je 1 P.**

2. Fortpflanzungsorgane (4 P)

Eierstöcke korrekt angeordnet · Eileiter verbinden den Bereich der Eierstöcke mit der Gebärmutter · Gebärmutter in der Mitte · Vagina unterhalb der Gebärmutter richtig verbunden und beschriftet. **Je 1 P.**

3. Keimzellen und Erbinformation (4 P)

Eizelle gross mit viel Zellplasma · Spermium klein mit beweglichem Schwanz · Keimzelle normalerweise 23 Chromosomen · Zygote normalerweise 46 Chromosomen. **Je 1 P.**

4. Menstruationszyklus (4 P)

Menstruation: Schleimhaut wird teilweise abgestossen · Schleimhaut baut sich anschliessend wieder auf · Eisprung: Freisetzung einer Eizelle aus dem Eierstock · Zyklusdauer und Zeitpunkt sind individuell, kein starrer 28-Tage-Kalender. **Je 1 P.**

5. Befruchtung und Einnistung (4 P)

Ei- und Samenzelle verschmelzen meist im Eileiter · Die Zygote beginnt sich zu teilen · Transport in die Gebärmutter · Einnistung in deren Schleimhaut. **Je 1 P.**

6. Entwicklung und Versorgung (4 P)

Plazenta ermöglicht Stoffaustausch · Nabelschnur verbindet Fetus und Plazenta · Fruchtwasser schützt unter anderem vor Stössen · Sauerstoff wechselt über die Plazenta in den getrennten fetalen Blutkreislauf. **Je 1 P.**

7. Geburt und erste Anpassungen (4 P)

Eröffnungsphase zuerst · Austreibungsphase danach · Nachgeburtsphase zuletzt · Eigene Luftatmung beziehungsweise Umstellung des Kreislaufs. **Je 1 P.**

8. Verhütung und Infektionsschutz (4 P)

Kondom wirkt als Barriere · Kondom senkt das Risiko vieler STI · Pille wirkt hormonell zur Schwangerschaftsverhütung · Pille schützt nicht vor STI. **Je 1 P.**

Fachliche Referenzen (abgerufen 04.11.2026):
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/fruchtbarkeit-geschlechtsorgane/eisprung-und-befruchtung/
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/schwangerschaft/info/beginn-schwangerschaft.html
https://www.familienplanung.de/verhuetung/welche-verhuetung-passt-zu-mir/